Vision
Visão Computacional

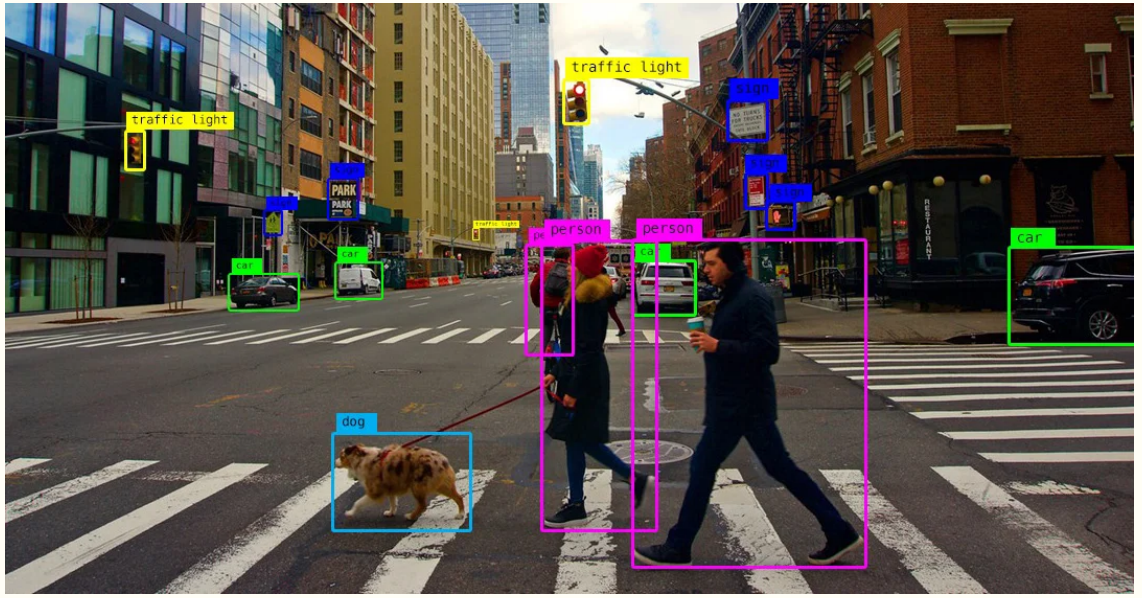


Visão Computacional

Area da IA voltada a analise de imagens e videos utilizando Machine Learning.

Alguns exemplos de uso da Visão Computacional:

- Detecção/Digitalização Automatica de Documentos
- Reconhecimento/Classificação de Imagens
- Monitoramento de Objetos
- Detecção de Objetos
- Reconhecimento Facial
- Reconhecimento de Poses
- Identificação de Animais
- Muito mais



HACKA TRUCK Maker Space

Visão Computacional

Os modelos utilizados na Visão Computacional são treinados com milhões de imagens do mesmo tipo para que esses modelos possam aprender a reconhecer características.

Assim podendo fazer o reconhecimento de imagens específicas depois de serem treinados.

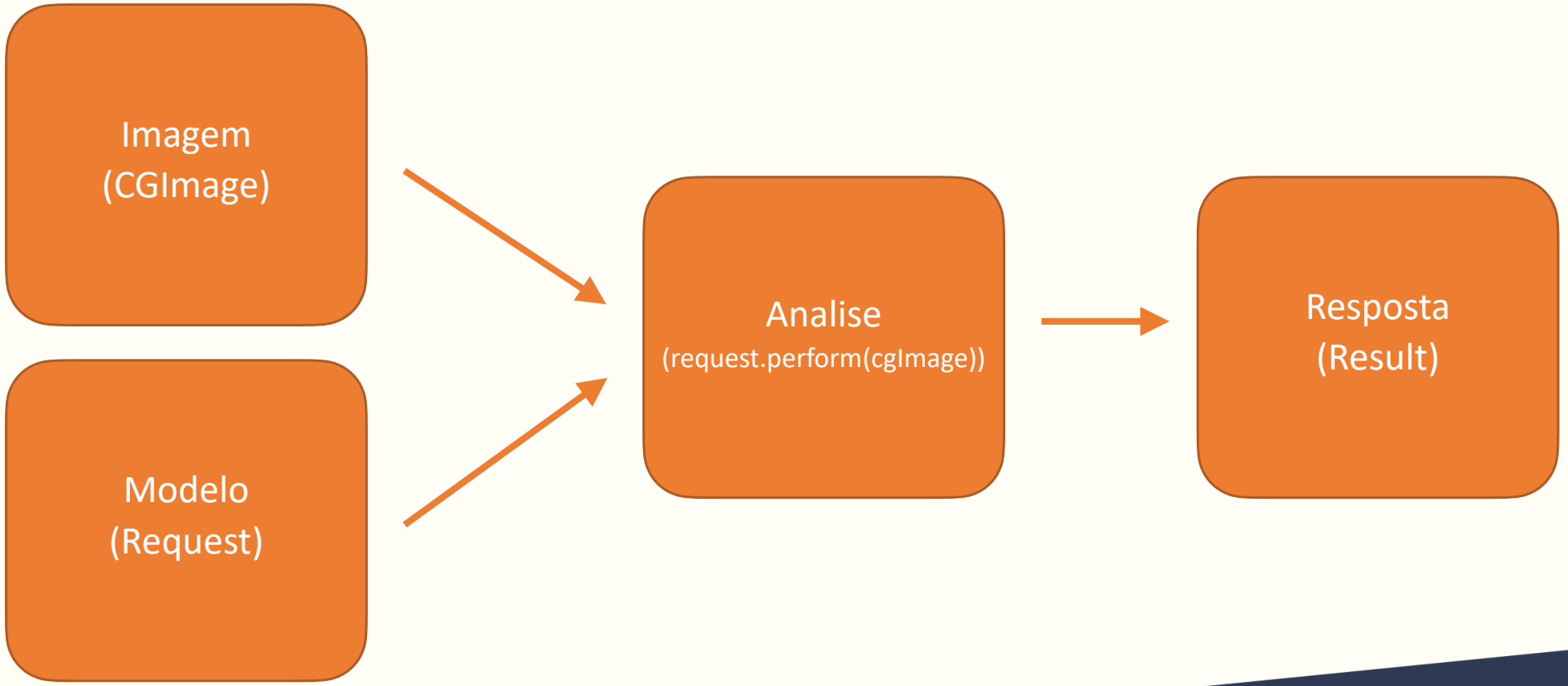


Cachorro

Vision

Framework da Apple para a **visão computacional**.

Sempre segue o mesmo padrão:



HACKA TRUCK Maker Space

Vision

Podemos utilizar diversos Modelos diferentes

- RecognizeDocumentsRequest = Reconhecer Documentos
- ClassifyImageRequest = Classificar Imagens
- RecognizeAnimalsRequest = Reconhecer Animais
- DetectBarcodesRequest = Detectar Códigos de Barras
- CalculateImageAestheticsScoreRequest = Calcula a Qualidade da Foto
- DetectHumanBodyPoseRequest = Detecta a Posição de um Corpo Humano
- Muito mais

HACKA TRUCK Maker Space

Vision - View Model

```
import Vision
```

```
@MainActor func detectBarCode(photo: UIImage?) async {
    let request = DetectBarcodesRequest() // 1
    guard let image = photo else { return }
    guard let cgImage = image.cgImage else { return } // 2
    let result = try? await request.perform(on: cgImage) // 3

    let item = result?.first?.payloadString // 4
    detectedText = item ?? ""
}
```

1 - Escolhe o Modelo que deseja utilizar

2 - Transforma a UIImage em CGImage

3 - Utiliza o Modelo (request) criado anteriormente para analisar a CGImage recebida

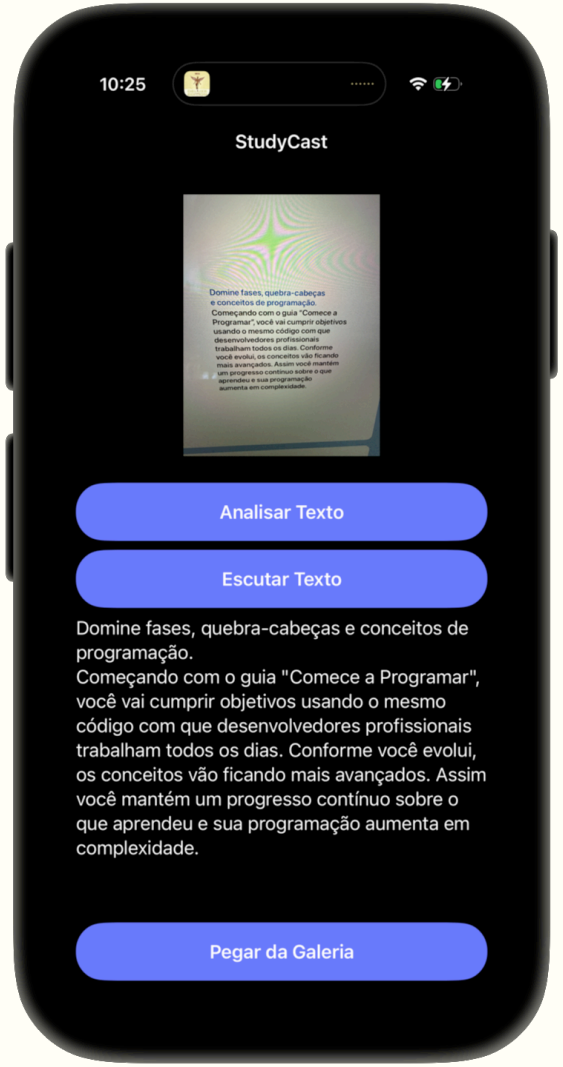
4 - A partir desse ponto, se realizam as tratativas para usar o resultado da análise.

HACKA TRUCK Maker Space

HORA DO DESAFIO!!







Pequena Ajuda

```swift
import PhotosUI
```

```swift
// Variavel para guardar a imagem selecionada na galeria
@State private var photoPicked: PhotosPickerItem?
```

```swift
PhotosPicker(selection: $photoPicked,
             matching: .images,
             photoLibrary: .shared()) {
    Text("Pegar da Galeria")
        .font(.headline)
        .padding()
        .frame(maxWidth: .infinity)
        .background(Color.indigo)
        .foregroundStyle(.white)
        .cornerRadius(25)
        .padding(.horizontal)
}
.onChange(of: photoPicked) { oldValue, newValue in
    if let newPhoto = newValue {
        Task {
            if let data = try? await newPhoto.loadTransferable(type: Data.self),
                let image = UIImage(data: data) {
                    // Necessitamos da imagem ser do tipo UIImage para realizar a analise
                    imageToAnalise = image
            }
        }
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Pequena Ajuda

```
import AVFoundation
```

```
let sintetizador = AVSpeechSynthesizer()
```

```
NiceButtonView(title: "Escutar Texto", color: .indigo) {
    let enunciado = AVSpeechUtterance(string: viewModel.detectedText)
    enunciado.voice = AVSpeechSynthesisVoice(language: "pt-BR")
    enunciado.rate = 0.3
    sintetizador.speak(enunciado)
}
```



/hackatruck



@hackatruck_makerspace



HACKATRUCK MAKERSPACE



www.hackatruck.com.br

HACKA
TRUCK
Maker
Space